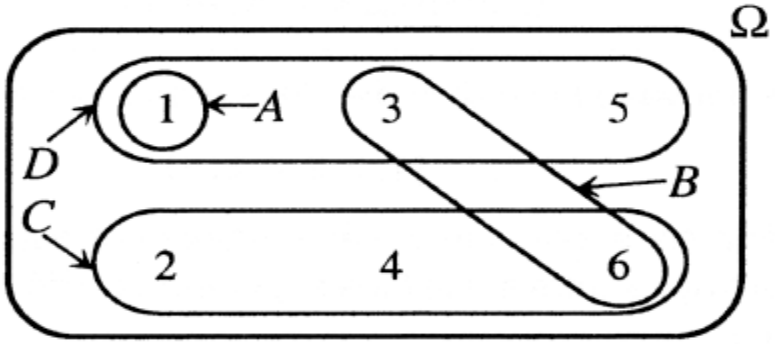
PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
"La probabilità – II parte"

Regola di moltiplicazione degli eventi dipendenti

Consideriamo la seguente probabilità condizionata (probabilità dell'evento B condizionato a C)



$$P(B|C) = \frac{1}{3} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}$$

PEGASO

Consideriamo che

$$(P(A) \neq 0;\ P(B) \neq 0):$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

PEGASO

La regola di moltiplicazione, per due eventi con probabilità non nulla è la seguente,

$$P(A \cap B) = P(A).P(B|A)$$

$$P(A \cap B) = P(B).P(A|B)$$

PEGASO

Esempio: scelta di due carte nel gioco del poker, senza reinserimento della carta. Calcoliamo la probabilità della scelta di un Re come prima e seconda carta

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2) &= P(R_1).P(R_2|R_1) \\ &= \frac{4}{52}.\frac{3}{51} = \frac{1}{221} \end{aligned}$$

PEGASO

Questa è la regola di moltiplicazione con tre eventi:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A).P(B|A).P(C|A \cap B)$$

PEGASO

Esempio: Scelta di tre carte su 52

$$P(R_1 \cap R_2 \cap R_3)$$

$$= P(R_1).P(R_2|R_1).P(R_3|R_1 \cap R_2)$$

$$= \frac{4}{52}.\frac{3}{51}.\frac{2}{50} = \frac{1}{5525}$$

PEGASO

Regola di moltiplicazione con eventi indipendenti

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A).P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B).P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A).P(B).P(C)$$

PEGASO

Esempio: lancio di 3 monete

$$P(F_1 \cap F_2 \cap F_3) = P(F_1).P(F_2).P(F_3)$$
$$= \frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

L’analisi bayesiana

La struttura del teorema di Bayes è proprio quella della *ricerca scientifica moderna* che partendo da informazioni deducibili dall’esperienza (probabilità *probative*) e da informazioni precedenti (probabilità *a priori*) prende decisioni a favore di una certa ipotesi (paragonando le probabilità *a posteriori*).

PEGASO

Il tratto distintivo tra l'impostazione classica e quella bayesiana dei problemi d’inferenza risiede, nella sostanza, nell'uso della regola di Bayes e nelle conseguenze che ne derivano. Gli statistici classici rifiutano tale uso a causa dell'interpretazione che assegnano alla probabilità che ha, per loro, un significato oggettivo e quindi è indissolubilmente ancorata alla nozione di frequenza.

PEGASO

Esempio

Un medico di fronte ad un sintomo E deve individuare la presenza della malattia più probabile. Supponiamo che, in un malato specifico, E possa essere sintomo di H_1, H_2, H_3, H_4, che il medico giudica, nell'ordine, capaci di verificarsi con probabilità (a priori o soggettiva) pari a 0.4;0.3;0.2;0.1. D'altra parte l'esperienza clinica campionaria mostra che, se la malattia H_1 è presente, allora il sintomo E si verifica con probabilità

$P(E \mid H_1)=0.4$; e similmente:

$P(E \mid H_2)=0.5$; $P(E \mid H_3)=0.6$; $P(E \mid H_4)=0.7$.

Allora, le probabilità a posteriori per le malattie saranno:

PEGASO

$$P(H_1|E) = \frac{P(E|H_1)\cdot P(H_1)}{\sum_{j=}^{4} P(E|H_j)\cdot P(H_j)} =$$

$$= \frac{(0.4)\cdot(0.4)}{(0.4\cdot 0.4)+(0.5\cdot 0.3)+(0.6\cdot 0.2)+(0.7\cdot 0.1)} = \frac{0.16}{0.50} = 0.32$$

ed operando similmente risulta $P(H_2|E) = \frac{0.15}{0.50}$

$P(H_3|E)=0.12/0.5=0.24$

$P(H_4|E)=0.07/0.5=0.14$

PEGASO

Si noti come la malattia H_1, a priori la più probabile, resti tale ma la presenza del sintomo E ha modificato sostanzialmente i rapporti originari.

L'analisi bayesiana ha quindi lo scopo di calcolare e valutare le probabilità a posteriori che verranno poi comparate con quelle a priori.

PEGASO

Gli interpreti Bayesiani trattano la probabilità come soggettiva, o come una misura in cui credere. La visione di Jeffreys (1967, 1973) è quella di vedere la probabilità come una misura del grado di fiducia che abbiamo in una asserzione. L'approccio soggettivo alla probabilità (che si contrappone a quello oggettivo classico) è un modo intuitivo e naturale per definire la probabilità.